G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : wrdYtrIhLqA=

시점확인필
진본
2025-05-13
17:44:34
KST
정부시점확인센터

건축자재등 품질 인정서

[내화채움구조]

1. 인정번호 : FS-OS25-0513-01
2. 상 품 명 : 내화밴드(SFBA-100)
3. 구조명 또는 제품명 : DO-RFWM40A0-2H
4. 사용부위 : 수직부재(벽체) 기타 내화채움구조
5. 인정내용

내화 성능	지지구조	개구부 직경	관통재 면적 비율	관통재	구 조
차열 2시간	내화구조 벽체 (스터드벽, 콘크리트벽 등)	167㎜ 이하	금속관 : 12.2 % 이하 비금속관 : 3.2 % 이하	금속관 (외경 41.28 ㎜ 이하) 비금속관 (외경 21.0 ㎜ 이하)	**내화채움재** 【내화밴드 [SFBA-100{두께 10 ㎜ 이상, 너비 120 ㎜, 길이 425 ㎜ 이상}]】 **보온재** 【고무발포보온단열재[두께 19mm, 연속시공] + 세라믹 섬유 블랭킷 [SFI-100 {두께 76 ㎜ 이상(38 ㎜ 2겹), 밀도 96 kg/㎥ 이상, 너비 200 ㎜ 이상, 양면시공}]】

6. 인정업체 : ㈜디오이엔씨 대표자 원 철 희
7. 공장소재지 : 경기도 화성시 정남면 안녕길 121-12
8. 첨부서류 : 세부인정내용
9. 유효기간 : 2030년 05월 12일 까지

「건축법」 제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2025년 05월 13일

한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)]

■ 이면기재사항참조 ※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : wrdYtrIhLqA=

인정번호 : FS-OS25-0513-01 “이면기재사항”

1. 2025. 05. 13. : 최초 인정

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : wrdYtrIhLqA=

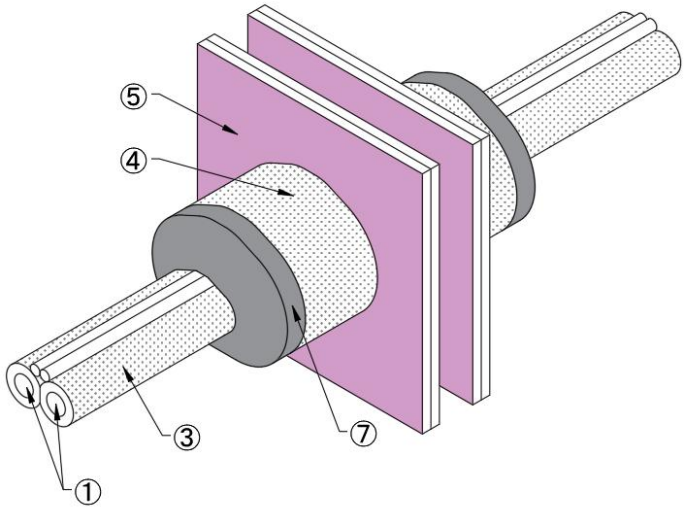
건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

[DO-RFWM40A0-2H]

1. 내화채움구조 설계도서

1.1 구조 설명도

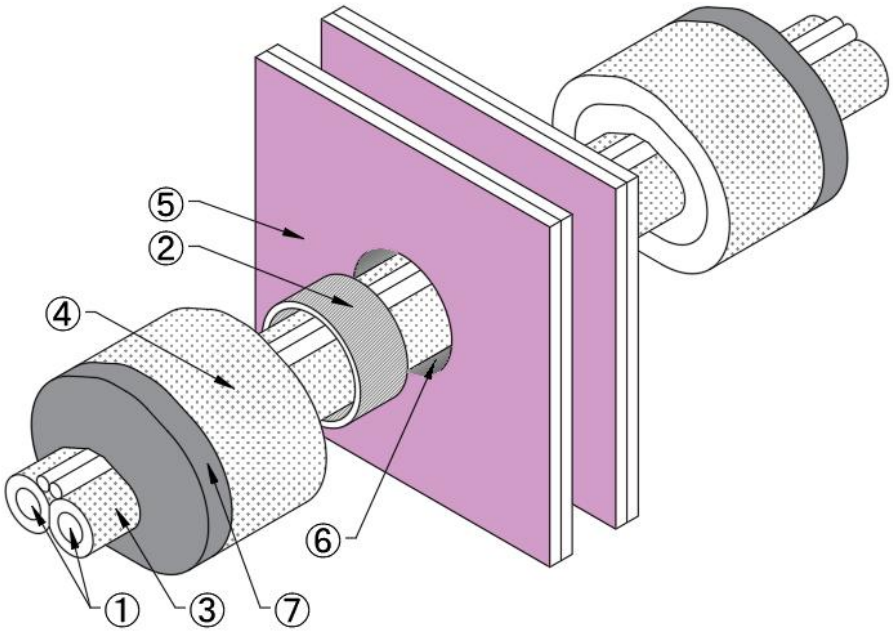
내화 성능	지지구조	개구부 직경	관통재 면적 비율	관통재	구 조
차열 2시간	내화구조 벽체 (스터드벽, 콘크리트벽 등)	167㎜ 이하	금속관 : 12.2 % 이하 비금속관 : 3.2 % 이하	금속관 (외경 41.28 ㎜ 이하) 비금속관 (외경 21.0 ㎜ 이하)	**내화채움재** 【내화밴드 [SFBA-100{두께 10 ㎜ 이상, 너비 120 ㎜, 길이 425 ㎜ 이상}]】 **보온재** 【고무발포보온단열재[두께 19㎜, 연속시공] + 세라믹 섬유 블랭킷 [SFI-100 {두께 76 ㎜ 이상(38 ㎜ 2겹), 밀도 96 kg/㎥ 이상, 너비 200 ㎜ 이상, 양면시공}]】



①	관통재	금속관	구리합금 관 40A [외경 41.28 ㎜ 이하], 2개
		비금속관	합성수지제 휨(가요)전선관 CD16 [외경 21.0 ㎜ 이하], 2개
②	내화채움재	【SFBA-100】 두께 10 ㎜ 이상, 너비 120 ㎜, 길이 425 ㎜ 이상	
③	보온재1 (고무 발포 단열재)	두께 19 ㎜, 연속시공	
④	보온재2 (세라믹 섬유 블랭킷)	【SFI-100】 두께 76 ㎜ 이상(38 ㎜ 2겹), 밀도 96 kg/㎥ 이상, 너비 200 ㎜ 이상, 양면시공	
⑤	지지구조	스터드 벽, 콘크리트 벽	
⑥	슬리브	아연도금강판(두께 0.5 ㎜)	
⑦	알루미늄 테이프	너비 75 ㎜ 이상	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : wrdYtrIhLqA=

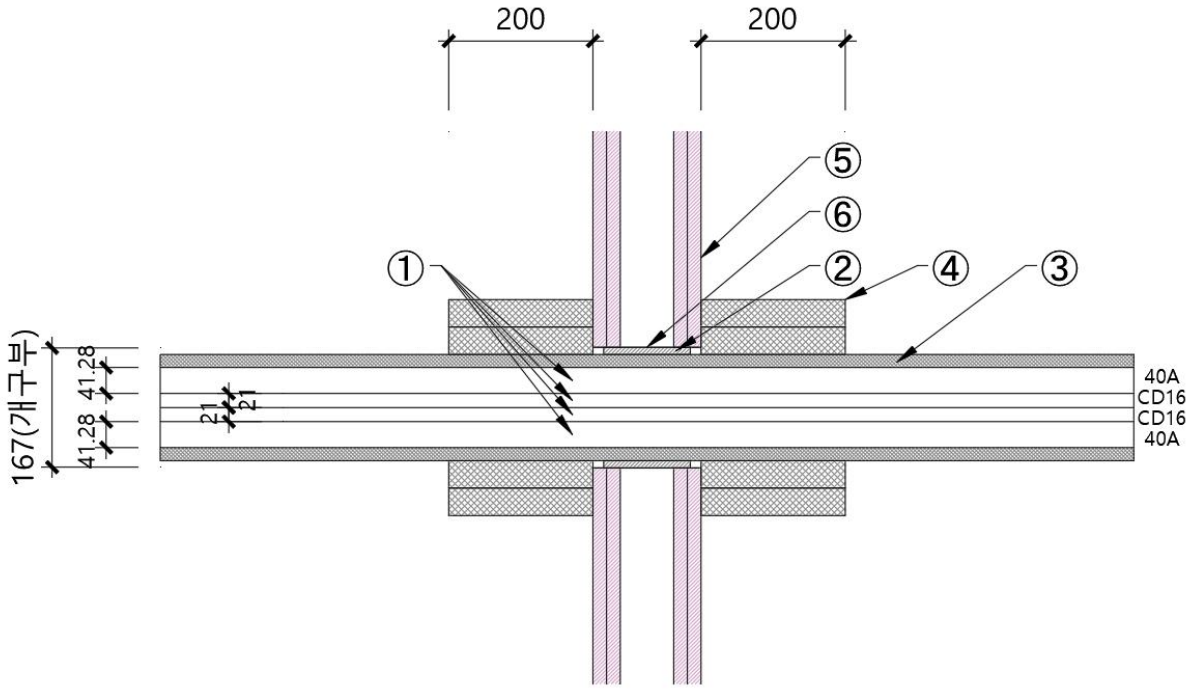
1.2 구성도



①	관통재	금속관	구리합금 관 40A [외경 41.28 ㎜ 이하], 2개
		비금속관	합성수지제 휨(가요)전선관 CD16 [외경 21.0 ㎜ 이하], 2개
②	내화채움재	【SFBA-100】 두께 10 ㎜ 이상, 너비 120 ㎜, 길이 425 ㎜ 이상	
③	보온재1 (고무 발포 단열재)	두께 19 ㎜, 연속시공	
④	보온재2 (세라믹 섬유 블랭킷)	【SFI-100】 두께 76 ㎜ 이상(38 ㎜ 2겹), 밀도 96 kg/㎥ 이상, 너비 200 ㎜ 이상, 양면시공	
⑤	지지구조	스터드 벽, 콘크리트 벽	
⑥	슬리브	아연도금강판(두께 0.5 ㎜)	
⑦	알루미늄 테이프	너비 75 ㎜ 이상	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : wrdYtrIhLqA=

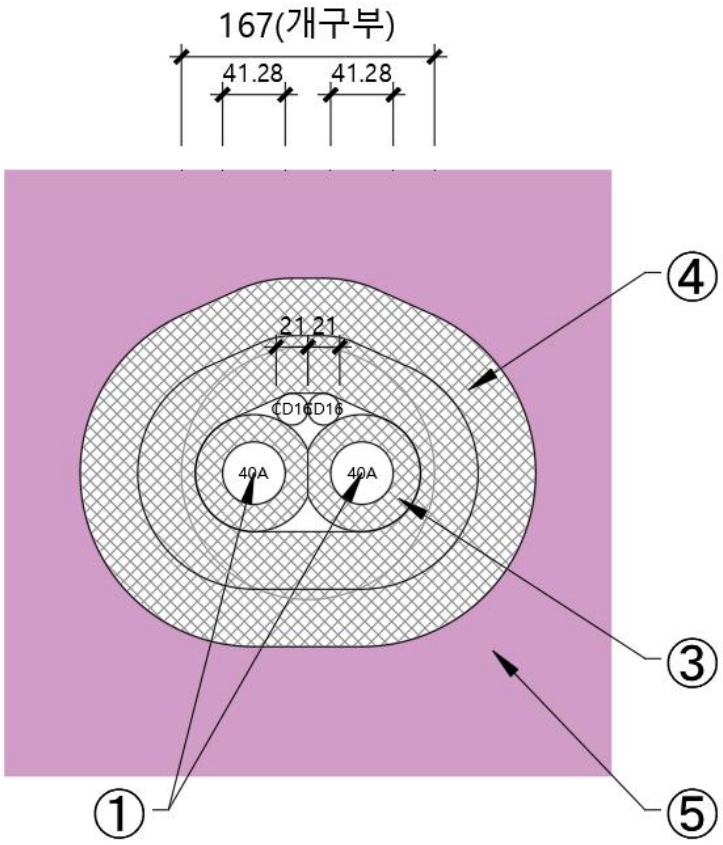
1.3 입면도 및 상세도



①	관통재	금속관	구리합금 관 40A [외경 41.28 ㎜ 이하], 2개
		비금속관	합성수지제 휨(가요)전선관 CD16 [외경 21.0 ㎜ 이하], 2개
②	내화채움재	【SFBA-100】 두께 10 ㎜ 이상, 너비 120 ㎜, 길이 425 ㎜ 이상	
③	보온재1 (고무 발포 단열재)	두께 19 ㎜, 연속시공	
④	보온재2 (세라믹 섬유 블랭킷)	【SFI-100】 두께 76 ㎜ 이상(38 ㎜ 2겹), 밀도 96 kg/㎥ 이상, 너비 200 ㎜ 이상, 양면시공	
⑤	지지구조	스터드 벽, 콘크리트 벽	
⑥	슬리브	아연도금강판(두께 0.5 ㎜)	
⑦	알루미늄 테이프	너비 75 ㎜ 이상	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : wrdYtrIhLqA=

1.4 수평 단면도

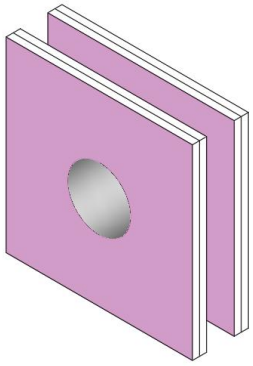
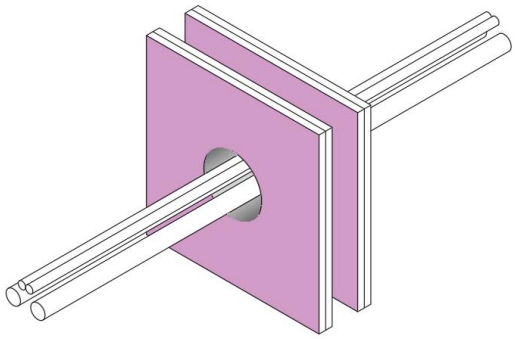
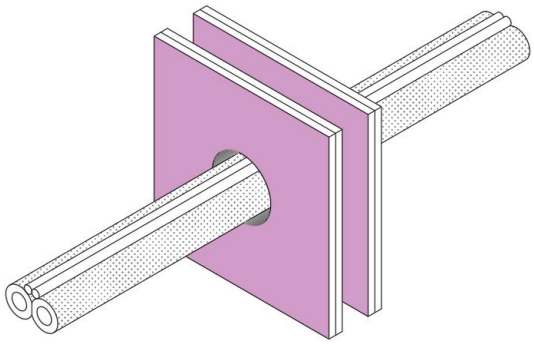


①	관통재	금속관	구리합금 관 40A [외경 41.28 ㎜ 이하], 2개
		비금속관	합성수지제 휨(가요)전선관 CD16 [외경 21.0 ㎜ 이하], 2개
②	내화채움재	【SFBA-100】 두께 10 ㎜ 이상, 너비 120 ㎜, 길이 425 ㎜ 이상	
③	보온재1 (고무 발포 단열재)	두께 19 ㎜, 연속시공	
④	보온재2 (세라믹 섬유 블랭킷)	【SFI-100】 두께 76 ㎜ 이상(38 ㎜ 2겹), 밀도 96 kg/㎥ 이상, 너비 200 ㎜ 이상, 양면시공	
⑤	지지구조	스터드 벽, 콘크리트 벽	
⑥	슬리브	아연도금강판(두께 0.5 ㎜)	
⑦	알루미늄 테이프	너비 75 ㎜ 이상	

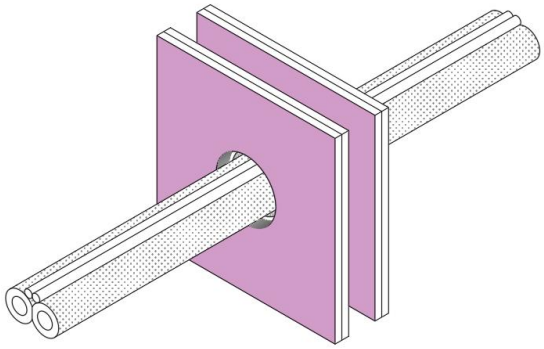
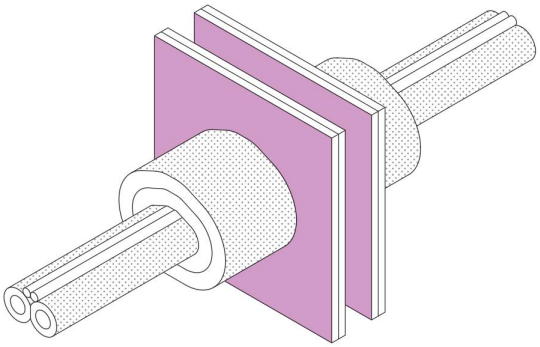
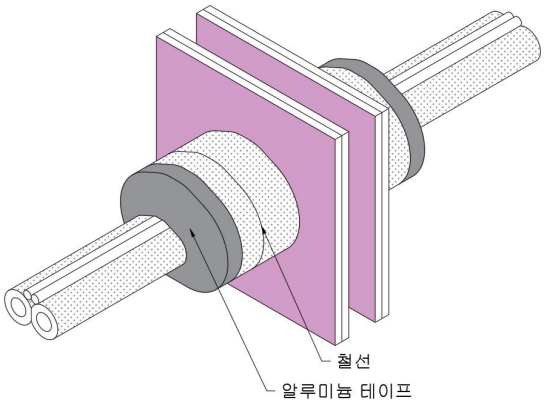
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : wrdYtrIhLqA=

2. 시방서

2.1 시공순서도

NO.	설치조감도	내용
1		**<개구부(관통 슬리브) 확인>** - 개구부 위치에 벽체 오염, 부착물 제거 및 특이사항 확인. - 개구부 [함석・폴리염화비닐(PVC) 슬리브] 위치에 바닥 오염, 부착물 제거. - 개구부 크기(직경 167 ㎜ 이하)
2		**<관통재 삽입>** - 관통재[금속관(구리합금관), 비금속관(합성수지제 휨(가요)전선관)]를 개구부에 관통하여 설치. - 관통재 삽입시 개구부가 파손되지 않게 주의. - 관통재 주변의 이물질 제거. ※ 금속 관통재 면적비율 12.2 % 이하 ※ 비금속 관통재 면적비율 3.2 % 이하
3		**<보온재 (고무발포단열재) 설치>** - 보온재【고무발포단열재[두께 19 ㎜]】를 관통재(구리합금관)에 연속하여 전체 설치. - 보온재(고무발포단열재) 맞닿는 부위에 고무발포단열재 접착제와 고무발포단열재 테이프(너비 50 ㎜ 이상)로 접합하여 마감.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : wrdYtrIhLqA=

NO.	설치조감도	내용
4		**<내화채움재 (내화밴드) 설치>** - 관통재별 규격화된 내화채움재【내화밴드[SFBA-100{두께 10 ㎜ 이상}]】를 관통재와 개구부 안쪽으로 둥글게 말아서 설치. - 벽 중앙에 위치하도록 설치.
5		**<보온재 (세라믹 섬유 블랭킷) 설치>** - 보온재(세라믹 섬유 블랭킷)는 지지구조로부터 200 ㎜ 이상 설치. - 보온재【세라믹 섬유 블랭킷 [SFI-100 {두께 38 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 너비 200 ㎜ 이상}]】를 관통재 둘레에 2겹으로 감싸 재단하고 약 30 ㎜ 이상 겹치게 하여 시공. - 보온재(세라믹 섬유 블랭킷)의 끝단은 알루미늄 테이프(너비 75 ㎜ 이상)로 견고하게 마감. - 반대편도 동일하게 설치.
6		**<보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 고정>** - 관통재・보온재 연결부위는 알루미늄 테이프(너비 75 ㎜ 이상)로 견고하게 마감. - 철선(직경 1.2 ㎜ 이상)으로 보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 중앙에 고정한다. - 반대편도 동일하게 설치.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : wrdYtrIhLqA=

2.2 현장 설치 시방서

2.2.1 용어의 정의

가. 개구부 : 관통재가 방화구획을 통과하는 경우, 관통재가 바닥이나 벽을 통과할 수 있도록 뚫어 놓은 부분.

나. 관통재(금속관) : 금속 배관재로써 구리합금관(동관)을 통칭한다.

다. 관통재(비금속관) : 비금속 배관재로써 합성수지제 휨(가요)전선관을 통칭한다.

라. 내화채움재(내화밴드) : 화재의 확산을 방지하기 위해 방화구획 내 벽간, 층간 등, 설비 개구부에 설치하여 화재의 확산을 방지하는 자재.

2.2.2 적용 범위

가. 본 시방서는 벽체 금속 기타배관 내화채움구조 시공에 관한 사항에 적용한다.

나. 내화채움구조의 주요 자재는 현장 입고 시 인수 검사를 진행하고 확인된 자재를 시공에 적용하여야 한다.

2.2.3 시공 전 협의사항

가. 내화채움재를 시공하기 전 시공계획을 수립하고 시방서를 충분히 검토하여 현장 여건에 맞는 내화채움구조를 적용한다.

나. 내화채움구조 설치 시 시공 검사방법에 대해 협의한다.

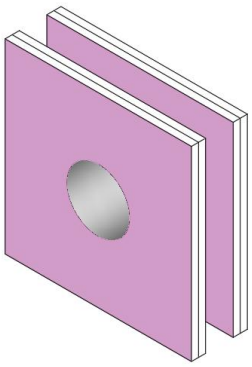
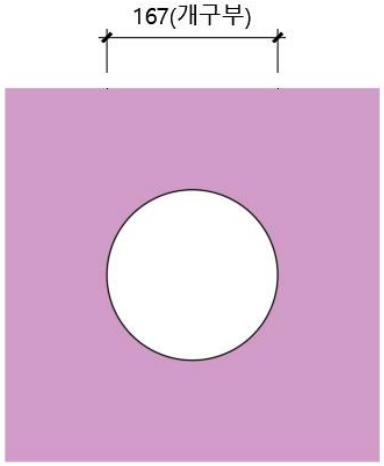
다. 내화채움구조 시방에 따른 취급 및 주의사항을 반드시 확인한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : wrdYtrIhLqA=

2.2.4 시공 시방서

가) 개구부 확인

- 개구부 [함석・폴리염화비닐(PVC) 슬리브]가 형성되어야 할 위치의 오염, 부착물을 제거하여야 한다.
- 개구부 크기(직경 167 ㎜ 이하) 및 특이사항을 확인한다.

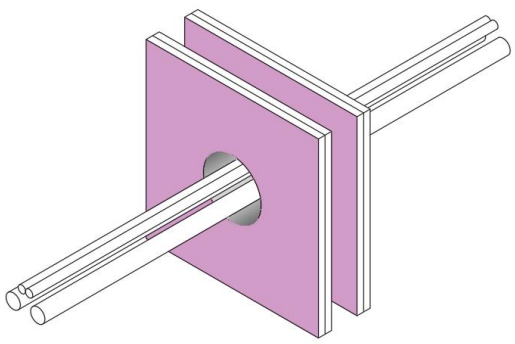
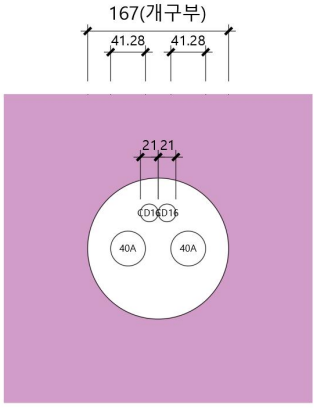
설치 위치 및 도면	
	

나) 관통재 삽입

- 관통재 주변의 이물질을 제거한다.
- 아래 기준에 맞게 관통재[금속관(구리합금관), 비금속관(합성수지제 휨(가요)전선관)]를 개구부에 관통시킨다.
- 관통재 삽입 시 개구부가 파손되지 않게 주의한다.

※ 관통재 설치 기준

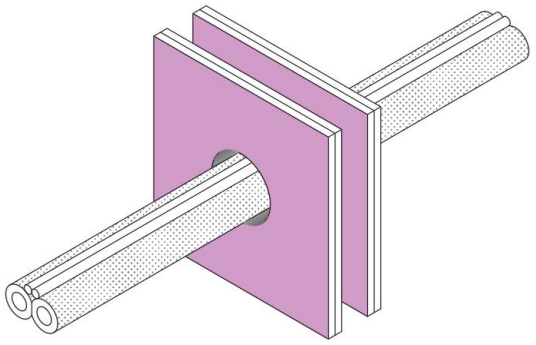
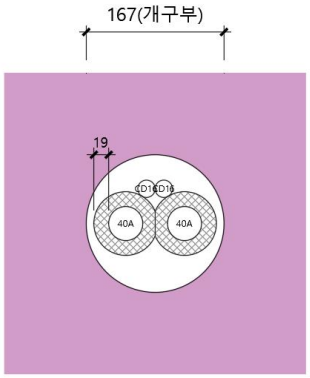
- 금속 관통재 면적비율 12.2 % 이하
- 비금속 관통재 면적비율 3.2 % 이하

설치 위치 및 도면	
	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : wrdYtrIhLqA=

다) 보온재(고무발포단열재) 설치

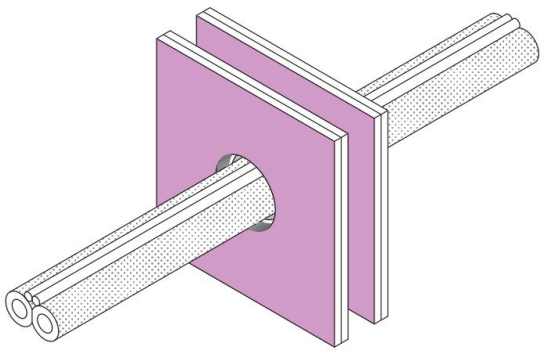
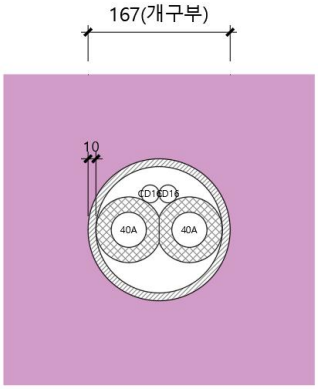
- 보온재【고무발포단열재[두께 19 ㎜]】를 관통재(구리합금관)에 연속하여 설치한다.
- 보온재의 맞닿는 면에 고무발포단열재 접착제와 고무발포단열재 테이프(너비 50 ㎜ 이상)로 견고하게 마감한다.

설치 위치 및 도면	
	

라) 내화채움재(내화밴드) 설치

-내화채움재【내화밴드[SFBA-100 (두께 10 ㎜ 이상, 너비 120 ㎜, 길이 425 ㎜ 이상)]】를 관통재와 개구부 안쪽으로 둥글게 말아서 설치한다.

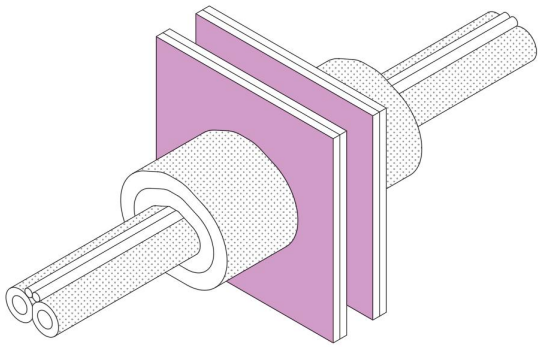
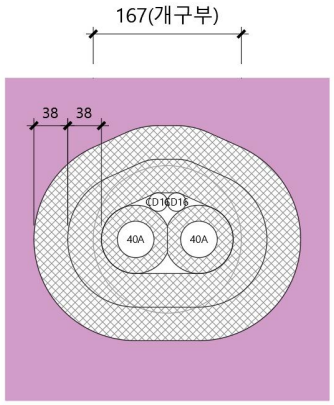
- 내화채움재(내화밴드)는 벽 중앙에 위치하도록 설치한다.

설치 위치 및 도면	
	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : wrdYtrIhLqA=

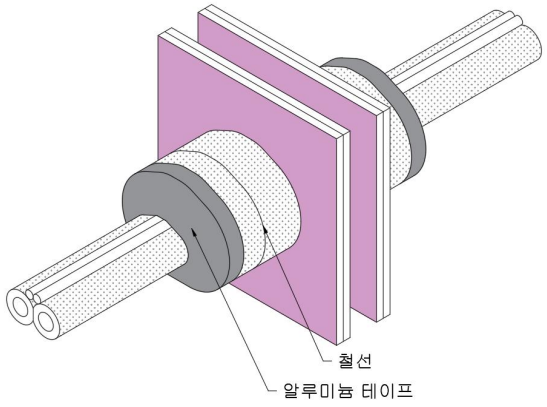
마) 보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 설치

- 보온재(세라믹 섬유 블랭킷)를 200 ㎜ 이상 아래와 같이 설치한다.
- 보온재【세라믹섬유블랭킷 {SFI-100 (두께 38 ㎜ 이상, 밀도 96 ㎏/㎥ 이상, 너비 200 ㎜ 이상)}】를 관통재 둘레에 2겹으로 감싸 재단하고 맞닿는 부분을 약 30 ㎜ 이상 겹치게 하여 알루미늄 테이프(너비 75 ㎜ 이상)로 견고하게 마감한다.
- 보온재는 지지구조에 밀착하여 시공하고 벽 양면 동일하게 시공한다.

설치 위치 및 도면	
	

바) 보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 고정

- 보온재(세라믹 섬유 블랭킷)와 보온재(세라믹 섬유 블랭킷)의 연결부위는 은박 테이프(너비 75 ㎜이상)로 견고하게 마감한다.
- 보온재(세라믹 섬유 블랭킷)를 설치 후 철선(지름 1.2 ㎜ 이상)을 이용하여 고정한다. 철선은 보온재(세라믹 섬유 블랭킷)의 중앙에 설치한다.

설치 위치 및 도면


2.2.5 시공시 주의사항

가. 관통재 삽입시 관통재에 의해 관통부가 파손되지 않도록 주의한다.

나. 내화채움재 시공시 규격에 맞는 내화채움재를 확인하고 시공하여야 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : wrdYtrIhLqA=

2.3 보관, 취급 및 안전관리

2.3.1 보관 및 취급

가. 내화밴드는 가급적 실내의 건조한 곳에서 보관해야 하며, 현장 적재 시 바닥과 이격하여 보관하여야 한다.
(제품 사용기간은 제조일로부터 24개월 이내로 한다.)

나. 내화밴드는 벽에 기대어 보관하여서는 안되며 충격이 가해지지 않도록 조심한다.

다. 보온재는 세워서 보관한다.

라. 현장 내 적재한 자재는 보호 조치를 충분히 하여 오염물질이 흘러들지 않도록 주의를 기울여야 한다.

마. 내화밴드의 운반이나 적재시 내화밴드의 모서리 및 끝부분이 파손되지 않도록 유의하여 취급하여야 한다.

바. 손상된 자재는 원칙적으로 사용을 금하며 경미한 경우 손상부위 확인 후 사용 여부를 결정한다.

사. 내화밴드 운반시 모서리의 날카로운 부분에 주의하여 취급한다.

2.3.2 안전관리

가. 공급하는 모든 자재는 내용물을 표시한 포장이나 묶음으로 현장에 반입하여야 한다.

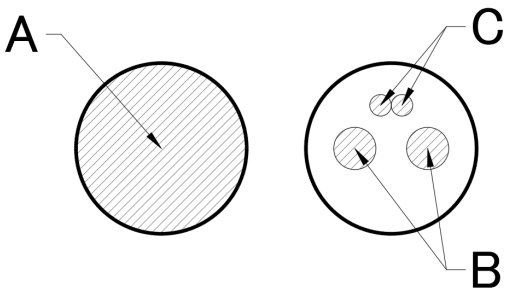
나. 포장된 자재를 파레트에 적재하여 옮길 시 지게차 안전관리에 각별히 주의를 기울이며 포장된 부분이 지게차 다리에 의해 파손되지 않도록 한다.

다. 용접작업이 있는 곳에는 적재할 수 없으며, 부득이 작업해야 할 시 관리자에게 보고하고 적재장소를 옮긴 후 용접 작업을 하여야 한다.

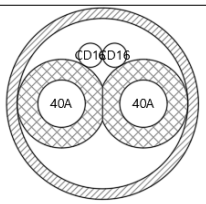
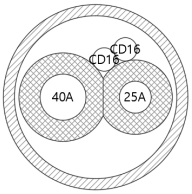
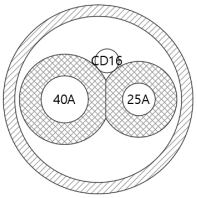
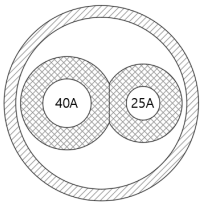
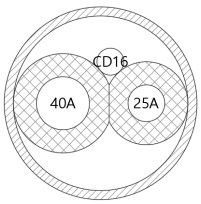
라. 적재하여 현장으로 반입 시 던지거나 충격을 가하지 않아야 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : wrdYtrIhLqA=

2.4. 인정구조의 사용범위 (예)



금속관 관통재 면적 비율 (관통재 단면적 총합/개구부 단면적) × 100	비금속관 관통재 면적 비율 (관통재 단면적 총합/개구부 단면적) × 100
(B/A) × 100 = 12.2 % 이하	(C/A) × 100 = 3.2 % 이하

도면	개구부 (슬리브 외경) (이하) (㎜)	관통재 (직경) (㎜)	관통재 면적 비율 (이하) (%)	내화 채움재 규격(이상)		
				내화밴드		
				두께 (㎜)	너비 (㎜)	길이 (㎜)
	167	41.28 (40A)	12.2	10	120	425
		21.0 (CD16)	3.2			
	167	41.28 (40A)	9.0	10	120	425
		28.58 (25A)				
		21.0 (CD16)	3.2			
	167	41.28 (40A)	9.0	10	120	425
		28.58 (25A)				
		21.0 (CD16)	1.6			
	167	41.28 (40A)	9.0	10	120	425
		28.58 (25A)				
	150	41.28 (40A)	11.2	10	120	375
		28.58 (25A)				
		21.0 (CD16)	2.0			

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : wrdYtrIhLqA=

3. 품질관리 설명서

내화채움구조로 인정받은 자는「건축자재등 품질인정 및 관리기준」제 15조 규정에 따라 다음과 같이 자체 품질관리를 실시하여야 한다.

3.1 제품 품질관리

다음 품질기준을 충족하는 제품을 사용하여야 한다.

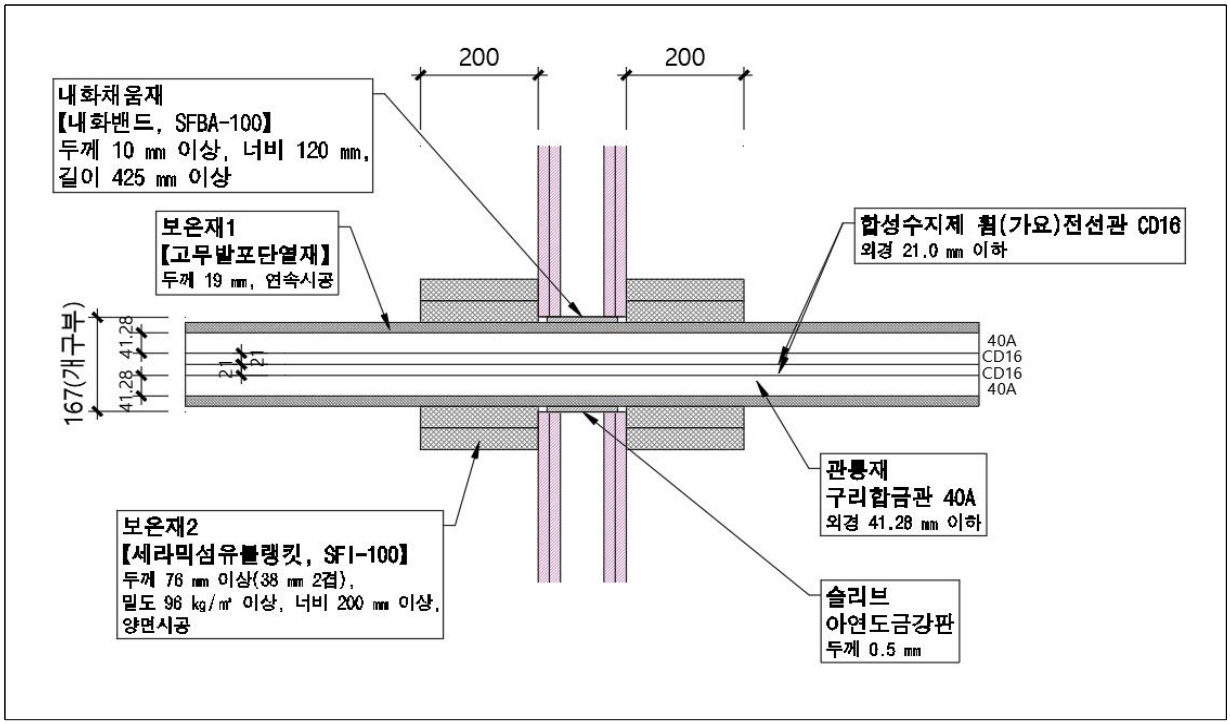
<table>
<tr><th>No</th><th colspan="3">품질항목</th><th>품질기준</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="3">겉모양</td><td>파손 및 변형이 없어야 하며 한도견본을 기준으로 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="11">2</td><td rowspan="11">구성자재</td><td colspan="2">개구부</td><td>슬리브 외경(㎜)</td><td>167 이하</td></tr>
<tr><td rowspan="4">내화채움재</td><td rowspan="4">내화밴드</td><td>두께(㎜)</td><td>10 이상</td></tr>
<tr><td>너비(㎜)</td><td>120 이상</td></tr>
<tr><td>가스유해성</td><td>9분 이상</td></tr>
<tr><td>팽창력 주1)</td><td>20배 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">보온재1
(고무발포 단열재)</td><td>두께(㎜)</td><td>19</td></tr>
<tr><td>가스유해성</td><td>9분 이상</td></tr>
<tr><td>열전도율(20℃)
(W/m・K)</td><td>0.035 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">보온재2
(세라믹 섬유 블랭킷)</td><td>두께(㎜)</td><td>38 이상</td></tr>
<tr><td>밀도(kg/m^3)</td><td>96 이상</td></tr>
<tr><td>열전도율(20℃)(W/m・K)</td><td>0.040 미만</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">내화채움구조 성능시험 주2)</td><td>내화시험</td><td>차열 2시간 융</td></tr>
</table>

주 1) 팽창력 시험은 자체 품질 기준 및 시험 절차서에 명기된 시험방법으로 정해진 주기에 따라 실시하여 관리한다.

주 2) 성능시험 항목 중 3항은 외부 시험기관에서 건축자재등 품질인정 및 관리기준에 의해 정해진 주기(5년)에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : wrdYtrIhLqA=

3.2 내화채움구조의 구성재료



구분		내용
내화채움재	내화밴드 【SFBA-100】	화재시 팽창하여 개구부를 밀실하게 채워주는 내화채움재
보온재1	고무발포단열재	관통재 보온용 자재
보온재2	세라믹 섬유 블랭킷 【SFI-100】	관통재 차열용 자재

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : wrdYtrIhLqA=

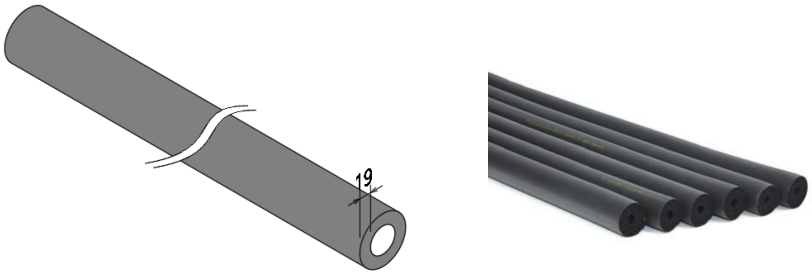
3.3 재료 설명서

3.3.1 내화채움재 (내화밴드, SFBA-100)

품질항목		품질기준	품질관리
겉모양			
		규격의 내화밴드가 비닐에 포장된 형태로 포장재의 훼손 또는 제품의 끊어짐, 파손이 없어야 한다.	사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시
구성		내화밴드가 포장재(비닐류) 내에 포장되어있는 형태	
치수 (㎜)	두께	10.0 이상	사내 공정검사 기준서에 따라 검사 실시
	너비	120 이상	
특성	밀도(g/㎤)	1.3 이상	사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시
	팽창율(배)	20 이상	
관리방법		1. 제조사명, 제품명 및 종류, Lot 번호 표기가 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

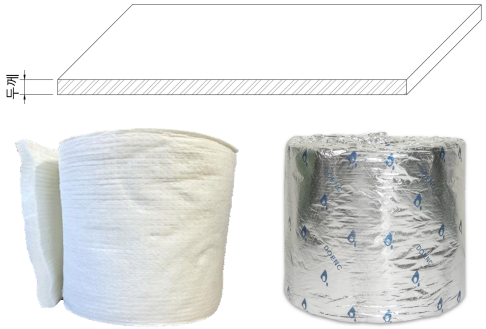
3.3.2 보온재1(고무발포단열재)

다음 품질항목 및 품질기준을 충족하는 KS M 6962 제품을 사용한다.

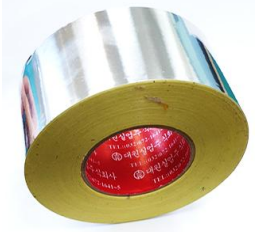
품질항목		품질기준	품질관리
도면			
치수 (㎜)	두께(㎜)	19	※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다.
가스유해성		9분 이상	
열전도율(20℃) (W/m・K)		0.035 이하	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : wrdYtrIhLqA=

3.3.3 보온재2 (SFI-100, 세라믹 섬유 블랭킷)

품질항목		품질기준	품질관리
도면			
구성		세라믹 섬유 블랭킷이 포장재(은박) 내에 포장되어 있는 형태	
치수 (㎜)	두께(㎜)	38 이상	- 사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시 - 납품처의 시험성적서로 대체하고, 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다. ※ 외부 시험기관에 시험의뢰 시 베파베리아를 제거한 후 시험을 의뢰한다. ※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다. KS L 9104(밀도) KS L 9016(열전도율, 평판열류계법)
밀 도(kg/㎥)		96 이상	
열전도율(20℃) (W/m・K)		0.040 미만	
관리방법		1. 제조사명, 제품명 및 종류, Lot 번호 표기가 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

3.3.4 알루미늄 테이프

품질항목	품질기준	품질관리
모양		
외관	육안검사	표면에 벗겨짐, 변색이 없을 것
너비 (㎜)	75 이상	사내 수입검사 기준서에 따라 검사 실시
두께 (㎜)	0.04 이상	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : wrdYtrIhLqA=

3.3.5 철선

품질항목	품질기준	품질관리
모양		
두께 (㎜)	1.2 이상	사내 수입검사 기준서에 따라 검사 실시 ※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다. (KS D 3552)
인장강도 (N/㎟)	260 ~ 415	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : wrdYtrIhLqA=

4. 현장시공 품질관리

4.1 시공관리체크시트

<table>
<tr><td colspan="14">내화채움구조 설치 시공 체크리스트</td></tr>
<tr><td colspan="2">현장명</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">현장주소</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">내화채움 구조명</td><td colspan="4">DO-RFWM40A0-2H</td><td colspan="2">검사시기</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">제조자</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">시공자</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">공급자</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">내화채움구조
시공자</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">시공기간</td><td colspan="4">년 월 일 ~ 년 월 일</td><td colspan="2">검사일자</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">No.</td><td rowspan="2">시공명</td><td colspan="2" rowspan="2">품질항목</td><td rowspan="2">참조
기준</td><td rowspan="2">검사
설비</td><td rowspan="2">검사
빈도</td><td rowspan="2">품질
기준</td><td rowspan="2">허용
오차</td><td colspan="3">측정값</td><td rowspan="2">결과</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">관통재 및
개구부 확인</td><td rowspan="2">관통재
면적비율</td><td>금속관</td><td rowspan="14">설계
도서</td><td>-</td><td>1회/일</td><td>12.2 %</td><td>이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>비금속관</td><td>-</td><td>1회/일</td><td>3.2 %</td><td>이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>내화채움재
(내화밴드)</td><td colspan="2">두께</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>10 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>보온재1
시공
(고무발포
단열재)</td><td colspan="2">두께</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>19 ㎜</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">4</td><td rowspan="4">보온재2
시공
(세라믹 섬유
블랭킷)</td><td colspan="2">두께</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>38 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">너비</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>200 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">알루미늄 테이프 너비</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>75 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>철선</td><td>직경</td><td>내·외측
캘리퍼 및
줄자</td><td>1회/일</td><td>1.2 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">검사자</td><td colspan="12">소속 : 직책 : 성명 : (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">확인자
(감리자)</td><td colspan="12">소속 : 직책 : 성명 : (서명)</td></tr>
</table>

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : wrdYtrIhLqA=

4.2 내화채움구조 품질관리서

「건축물의 피난 • 방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 별지 제5호서식